

On peut poser des contraintes sur les données de référence

Utilisation de vérificateurs (checker)

Pour chaque colonne, on peut ajouter des vérificateurs.

- vérifier la nature d'un champ (float, integer, date) (Integer, Float, Date) et son interval de valeur (min, max)
- vérifier une expression régulière (String)
- ajouter un lien avec un référentiel (Reference)
- déclarer la récursivité d'un composant
- déclarer une hiérarchie entre composants
- vérifier la valeur en utilisant un script (le script renvoyant true) (GroovyExpression)

```
sites:
#donnée de référence avec une clef sur une colonne
OA_naturalKey:
  - zet_chemin_parent
  - zet_nom_key
OA_basicComponents:
  zet_nom_key:
    OA_headerName: nom du site
    OA_mandatory: true # La colonne doit être présente
    OA_required: true # Une valeur doit être fournie
  tze_type_nom:
    OA_required: true
    OA_checker:
      OA_name: OA_reference # un vérificateur de type référence
      OA_params:
        OA_reference:
          OA_name: type_de_sites # Le référentiel ciblée
          OA_isParent: true # indique que la colonne tze_type_nom contient une clef prim
  zet_chemin_parent:
    OA_required: false
    OA_checker:
      OA_name: OA_reference # vérificateur de type référentiel
      OA_params:
        OA_reference:
          OA_name: sites # référentiel ciblé
          OA_isRecursive: true # la lien de référence est de type récursif
  date:
    OA_checker:
      OA_required: true
```

```

    OA_name: OA_date
    OA_params:
    OA_pattern: dd/MM/yyyy # pattern de date attendu
    OA_min: 01/01/1980 # la valeur minimum acceptée
    OA_max: 31/12/2014 # la valeur maximum acceptée
numero:
    OA_headerName: "numéro:"
    OA_checker:
    OA_name: OA_integer # la valeur attendue est un entier
    OA_min: 100 # la valeur minimum acceptée

```

Paramétrage des vérificateurs

On définit un vérificateur dans une section “OA_checker”. Le type de vérificateur est défini par son nom (OA_name). On peut passer des paramètres au vérificateur en renseignant la section OA_params. Les différents paramètres dépendent du type de vérificateur utilisé.

```

OA_checker:
    OA_name: OA_integer
    OA_params:

```

Lorsque l’on utilise un vérificateur, sa première fonction est de vérifier le format de la valeur en entrée : Sa seconde fonction est de transformer cette valeur , dans le cas où cela est possible, dans une primitive acceptable dans un champ json (numeric, boolean). C’est cette valeur qui sera stockée dans le champ json en base, ou comme valeur dans les vues. Si le vérificateur est de type Reference, il existera en base de données une contrainte de type clef étrangère avec la ligne référencée.

Paramètres généraux

- OA_multiplicity :
 - MANY : La valeur est un ensemble (tableau) de valeurs. L’entrée est une chaîne ou chaque valeur est séparée par une virgule ‘,’. Dans la base de donnée les valeurs de la chaîne seront enregistrées dans un tableau de valeur au format indiqué par le vérificateur. Par exemple la chaîne “2,25.3,5.8” sera traitée comme un tableau de double [2,25.3,5.8] pour un vérificateur FLoat.
 - ONE : (valeur par défaut) La valeur en entrée est considéré comme une valeur simple.
- transformations : La fonctionnalité de transformation est supprimée. Pour le moment les référentiel sont à fournir au format clef primaire.

Vérificateur de type ‘Integer’ et ‘Float’

Ces vérificateurs servent à vérifier que les valeurs en entrée sont des nombres (respectivement des entiers ou des nombres à valeur flottante).

On peut préciser les valeurs minimum et maximum en précisant les paramètres OA__min et/ou OA__max. Les valeurs min et max doivent être du type indiqué par le vérificateur.

```
OA_checker:
  OA_name: OA_float
  OA_params:
    OA_min: 12.0
    OA_max: 25.0
    OA_multiplicity: MANY
```

Vérificateur de chaîne (‘String’)

Sans vérificateur, les entrées sont traitées comme des chaînes de caractères acceptant de valeurs vide. On peut toutefois rajouter un vérificateur chaîne pour préciser des contraintes sur la chaîne. (required, multiplicity, transformation, expression régulière)

Le paramètre ‘OA__pattern’ permet de préciser une [expression régulière](#) qui permet de vérifier un pattern de chaîne de caractères.

```
OA_checker:
  OA_name: OA_string
  OA_params:
    OA_pattern: ^((([^<>()\[\]\.\.,;\s@"]+(\.[^<>()\[\]\.\.,;\s@"]+)*)|(".*"))@(\[[0-9]{1,3}\.
    OA_multiplicity: MANY
```

Ce vérificateur permet de vérifier que l’entrée est une liste d’adresse mail.

Vérificateur de date. (‘Date’)

Ce vérificateur permet de vérifier que la valeur en entrée est une date au format définit par le paramètre ‘OA__pattern’

En base de données, dans le champs json, la date sera stockée comme une chaîne de caractères qui supporte le tri. Dans les vues, le format timestamp sera utilisé.

exemple la date 25/12/84 au format ‘dd/MM/yyyy’ sera stockée comme chaîne “date:1984-12-25T00:00:00:dd/MM/yyyy”.

Les paramètres OA__min et OA__max permettent de spécifier l’intervalle de valeur de la date. Il doivent être renseignés au même format de date.

Le paramètre OA_duration permet de définir que la valeur en entrée est une durée. Une durée est définie au sens SQL d'un [interval](#) ('1 HOUR', '2 WEEKS', '30 MINUTES').

```
OA_checker:
  OA_name: OA_date
  OA_params:
    OA_pattern: dd/MM/yyyy
    OA_min: 01/01/2004
    OA_max: 31/12/2025
    OA_duration: 1 DAY
```

Vérificateur de Boolean. ('Boolean')

Permet de vérifier que la valeur en entrée est true ou false.

Une valeur booléenne sera enregistrée dans le champ json en base de données et dans les vues.

```
OA_checker:
  OA_name: OA_boolean
```

Vérificateur de référentiel. ('Reference')

Ce vérificateur permet de vérifier que la valeur en entrée est un '[Ltree'<https://www.postgresql.org/docs/current/> Cette chaîne ne peut contenir que des termes contenant des minuscules/majuscules/chiffres/caractère_souligné(séparés par des points (.). Elle doit correspondre à la clef naturelle ou la clef hiérarchique d'une référence de type défini par le paramètre 'refType'. La section [code](#) explique comment les chaînes sont encodées pour définir des **clefs naturelles** ou des **clefs hiérarchiques**.

Le paramètre OA_reference permet de définir le référentiel contenant la ligne dont la clef naturelle est celle indiquée par la valeur en entrée.

```
zones_etudes:
  OA_required: true
  OA_checker:
    OA_name: OA_reference
    OA_params:
      OA_reference:
        OA_name: zones_etudes
```

Dans la section OA_reference on peut préciser les informations précédemment contenue dans la section composite_references OA_recursive -> le composant est récursive OA_parent -> la colonne fait référence à un référentiel parent